

Thạch Bi - khối lượng và giá tham khảo Nhật

Amazon.co.jp, JPY. Giá quan sát được là giá so sánh thị trường, không phải báo giá giao đến Việt Nam hoặc danh sách đã chọn. Sản phẩm 100 V/thiếu điện áp, quang học, tiếng ồn hay dữ liệu hỗ trợ phải được xem xét trước khi mua.

Chỉ tiêu	Giá trị	Giới hạn
Thiết bị/tủ đang hiển thị	320	Tọa độ và thông số từng ID trong equipment-budget.csv
Phương án ẩn	15	Loại khỏi khối lượng cơ sở; vẫn giữ ID
Nhóm có giá so sánh được cộng	2	Chỉ tham chiếu được chọn rõ, đúng đơn vị gói
Nhóm hiển thị chưa có giá / bị loại	36	Không thay giá thiếu bằng 0
Tổng phần đã có giá so sánh	895,996 JPY	Tổng PHẦN CÓ GIÁ, không phải ngân sách toàn công trình
Ngân sách thiết bị đầy đủ	CHỜ BÁO GIÁ	Các nhóm thiếu giá, lỗi quang học và phần cứng chưa chọn
Ngân sách hoàn chỉnh tại công trường	CHỜ BÁO GIÁ	Cáp/ống, nhập khẩu, vận chuyển, thuế, nhân công, neo, giàn giáo, thử nghiệm và dự phòng chưa chốt

Đơn vị và tránh tính trùng

Mỗi ID thuộc đúng một hàng thiết bị. Tủ chỉ tính vỏ mô hình, chưa bao gồm số CB/kênh/ampli chưa được thiết kế. Đèn chùm là một cụm; không cộng lại bóng đèn khi giá đã gồm bóng. Đèn chùm nhỏ có quang học đọc sách riêng chưa chọn, nên giá thân đèn không được coi là giá cả cụm. Chiều dài chuỗi đèn và số bóng trong params giữ riêng khỏi cấp cấp nguồn.

Danh sách nhà cung cấp để yêu cầu hồ sơ

Ưu tiên hồ sơ tính toán và kênh hỗ trợ tại Việt Nam cho đúng sản phẩm hơn giá rẻ nội địa Nhật. So sánh cùng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển/bảo hành và chi phí bảo trì; chưa có đủ báo giá để xếp hạng theo chi phí vòng đời.

Chuyên ngành / ưu tiên hỏi hồ sơ	Lý do lựa chọn sơ bộ	Giới hạn cần giải quyết
Chiếu sáng kiến trúc ENDO Lighting Đối chứng: Panasonic Electric Works / Panasonic Vietnam	ENDO có dữ liệu IES, dòng quốc tế và công ty bán hàng tại Việt Nam. So sánh Panasonic cho đèn chức năng và khả năng cung cấp địa phương. Giữ đúng optic/driver/dimming; mẫu ENDO đã xem không dim được.	Các đèn chùm đồng nhỏ/lớn cần báo giá cụm hoàn chỉnh, optic đọc sách, ánh sáng mặt, chống chói, neo treo và bảo trì; chưa có mẫu Nhật phù hợp được chọn.
Âm thanh và micro TOA, Audio-Technica Đối chứng: Yamaha	TOA có văn phòng chính thức Việt Nam và dữ liệu mô phỏng âm học. Yamaha là đối chứng cho hệ loa/ampli/DSP. Audio-Technica có micro và kênh chuyên nghiệp do hãng liệt kê ở Việt Nam.	So sánh STI/feedback tại từng ghế với quạt hoạt động, ampli/DSP, trợ thính, tap/trở kháng và mains của rack. Không trộn công suất loa với điện lưới.
Quạt và thông gió Panasonic Electric Works / Panasonic Vietnam, KDK Đối chứng: Mitsubishi Electric	Ưu tiên phiên bản Việt Nam/khu vực có đường áp suất-lưu lượng/ôn và phụ tùng. KDK có đại diện Việt Nam do hãng chỉ định; Panasonic có thư viện hồ sơ Việt Nam. Không chọn quạt chỉ từ lưu lượng free-air.	Quạt tường/cánh ngang vẫn là phương án chờ duyệt; giấu quạt cần đường gió, điểm làm việc, clearance và tiếp cận vệ sinh. Chưa có phương án giấu hoàn toàn đạt yêu cầu.
Tủ và bảo vệ phân phối Nitto Kogyo, Mitsubishi Electric Đối chứng: Terasaki Electric, MISUMI Vietnam / Japan channel	Nitto cho vỏ tủ có CAD; Mitsubishi/Terasaki cho thiết bị bảo vệ có thông số khả năng cắt/trip. MISUMI Vietnam là kênh đối chứng linh kiện, cần xác nhận từng SKU.	Nguồn, pha, earthing, dòng sự cố, số cực, selectivity, nhiệt tủ, kênh điều khiển và thao tác thủ công chưa biết. Vỏ tủ rỗng không phải DB hoàn chỉnh.
Cáp và containment Fujikura Dia Cable Đối chứng: MISUMI Vietnam / Japan channel	Fujikura Dia có tài liệu tải dòng/giảm định mức và cáp CV để hỏi hồ sơ. Chưa xác nhận kênh Việt Nam; so sánh với cáp đạt cơ sở Việt Nam được kỹ sư duyệt, không bắt buộc nhập Nhật.	Chưa thể chọn hãng/cáp tối ưu theo chi phí: tiết diện, số lõi, fire performance, chuẩn dự án và mét thực vẫn chờ. Đơn giá VVF nội địa không áp cho các tuyến mô hình.

Chưa mua cho đến khi có sản phẩm chính xác, tính toán phối hợp được kiểm tra, thông số nguồn/cáp/bảo vệ và báo giá giao Việt Nam cùng bảo hành/phụ tùng. Không hãng nào được gọi là tốt nhất chung cho toàn công trình.

Ma trận 12 ứng viên Nhật và kênh cung cấp

Nhà cung cấp	Phạm vi / hồ sơ	Điều cần xác nhận
ENDO Lighting	Đèn rọi kiến trúc, đèn chiếu xuống, chiếu sáng ngoài trời và các dòng điều khiển tương thích; các ví dụ được dẫn là minh chứng tham khảo, chưa phải thiết bị thay thế được chọn. Có công cụ tra cứu sản phẩm chính thức và nguồn dữ liệu DIALux; các trang mẫu liệt kê IES, kích thước, thông số và hướng dẫn lắp đặt. Chưa nhập dữ liệu quang trắc vào nghiên cứu này.	Ví dụ ACCORD55 được dẫn không hỗ trợ giảm sáng; không thể áp dụng chức năng giảm sáng của các chế độ vận hành cho sản phẩm này. Quang học chính xác, quang trắc khi dùng phụ kiện, độ chói, giá đỡ ngoài trời và điều kiện dịch vụ tại Việt Nam còn chờ xác nhận. https://www.endo-lighting.com/
Panasonic Electric Works / Panasonic Vietnam	Các dòng chiếu sáng chuyên dụng trong nhà/ngoài trời, bóng đèn và quạt/thông gió tại Việt Nam. Có hướng dẫn chính thức tại Việt Nam và nguồn dữ liệu DIALux; dữ liệu quạt hộp được lập chỉ mục gồm áp suất, lưu lượng, tiếng ồn và dòng điện. Chưa tải được toàn bộ các PDF quạt đã dẫn.	Tài liệu sản phẩm dạng hộp/ống dẫn hỗ trợ nghiên cứu che giấu; chưa chấp thuận thiết kế ống dẫn/miệng gió cho nhà thờ. Pin và thời gian duy trì của biến khẩn cấp, giảm sáng, phụ tùng và điểm làm việc cuối cùng còn chờ xác nhận. https://panasonic.net/electricworks/lighting/en_vn/
ODELIC	Danh mục chiếu sáng nội địa Nhật Bản; có thể tham khảo hình thức và chi tiết. IES, CAD, thông số và hướng dẫn được liệt kê trong các loại tài liệu tải xuống.	Các ví dụ nội địa phải được xem xét có điều kiện; chưa chọn mã sản phẩm hoặc kênh cung ứng tương thích tại Việt Nam. Chính sách lưu giữ phụ thuộc nội địa không chứng minh có hàng tại địa phương hoặc có bảo hành ở nước ngoài. https://www.odelic.co.jp/
TOA	Loa cột/loa mảng lắp đặt cố định và tham khảo hệ thống âm thanh liên quan; SR-H2L là ví dụ có tài liệu. Trang dữ liệu SR-H2L liệt kê EASE, bảng thông số, CAD, hướng dẫn và phụ kiện gá lắp.	Dữ liệu nhà sản xuất phải thay thế đặc tính hướng tính giả định; cấu hình bộ khuếch đại/DSP/phân vùng và phản hồi gây hú của micro vẫn đang chờ giải quyết. Cần xác minh chính xác các nấc biến áp, giá đỡ, nghiệm thu tại địa phương và điều kiện dịch vụ. https://www.toa-global.com/
Yamaha	Loa cột VXL lắp đặt cố định và phụ kiện gá lắp; các dòng âm thanh lắp đặt cố định/DSP DME/XMS. Có thư viện tải dữ liệu âm học của nhà sản xuất, các trang VXL tại Việt Nam và chi tiết gá lắp. Cần lấy GLL và phiên bản đúng với mã sản phẩm.	Thông báo ra mắt năm 2026 không chứng minh sản phẩm đang có hàng. Độ trễ DSP, điều khiển thủ công tại chỗ, hành vi khi lỗi mạng/khởi động lại và mức lấy điện lưới tối đa của bộ khuếch đại cần được xác định từ hướng dẫn sản phẩm được chọn và thử nghiệm nghiệm thu. https://vn.yamaha.com/vi/business/audio/
Audio-Technica	Micro cổ ngỗng ES925 lắp đặt cố định; đầu thu, chiều dài và đế cụ thể là các lựa chọn riêng. Hướng dẫn micro chính thức mô tả yêu cầu điện; cần lấy dữ liệu hướng thu/đáp ứng chính xác và đúng biến thể sản phẩm.	Biến thể 5 chân và XLR khác nhau; cần xác nhận đầu nối, nguồn phantom và dây LED/điều khiển. Cần xác minh tư cách được ủy quyền của nhà cung cấp đối với mã sản phẩm được chọn, cách ly gió/tiếng ồn và mức khuếch đại thực tế trước khi gây hú. https://www.audio-technica.com/en-sea/
KDK	Thông gió bằng quạt nối ống/quạt ly tâm kiểu sirocco và quạt công nghiệp; danh mục cũng có quạt tường/quạt trần. Danh mục 2024/2025 cung cấp đường đặc tính áp suất/lưu lượng, kích thước, dữ liệu động cơ và tiếng ồn cho các nhóm thông gió được dẫn.	Quạt tường/quạt trần để lộ không đáp ứng yêu cầu che giấu toàn bộ chỉ vì thương hiệu đã được đưa vào danh sách tham khảo. Chưa xác lập tổn thất ống dẫn, vị trí cửa hút/xả, tầm thổi trong vùng có người hoặc không gian thảo thiết bị để bảo trì. https://kdk.jp/
Mitsubishi Electric	Các dòng thông gió; riêng biệt với MCCB/MCB/RCCB/RCBO và phụ kiện bảo vệ. Đã xác định các nhóm thiết bị bảo vệ chính thức và danh mục thông gió tại Việt Nam; đường đặc tính sản phẩm được chọn, tiếng ồn/thông số nhãn máy và phối hợp tác động bảo vệ còn chờ xác nhận.	Không dùng danh mục thông gió cũ làm bằng chứng cho mã sản phẩm hiện hành hoặc tình trạng có hàng. Dòng sự cố, nối đất, số pha, giảm định mức và hiệu năng quạt khi che giấu vẫn chưa được giải quyết. https://vn.mitsubishielectric.com/
Nitto Kogyo	Vỏ tủ rỗng bằng thép/thép không gỉ và loại chống thời tiết; CN-U là ví dụ dùng trong nhà, cấp IP66, có bản vẽ. Có kích thước/bản vẽ và dữ liệu cấp môi trường của nhà sản xuất; MISUMI Việt Nam niêm yết một mã Nitto mẫu có CAD.	Vỏ tủ không phải một tủ phân phối/điều khiển đã được kiểm chứng. Độ tăng nhiệt trong tủ, cửa vào cấp/đầu siết cấp, khả năng chịu ngắn mạch, điều khiển thủ công tại chỗ và chống ăn mòn/bảo trì còn chờ xác nhận. https://www.nitto.co.jp/english/
Terasaki Electric	Dòng áp tô mát vỏ đúc TemBreak PRO và các dòng thiết bị bảo vệ liên quan. Có danh mục và bảng định mức chính thức theo IEC 60947-2; chưa áp dụng đường đặc tính và tính chọn lọc chính xác vào nghiên cứu này.	Chưa chọn định mức thiết bị bảo vệ; dữ liệu đầu vào dòng điện/dòng sự cố của DB-1/DB-2 hiện là null, tức chưa có dữ liệu. Bộ tác động chính xác, phối hợp chọn lọc, bố trí chống xung/chống sét và yêu cầu lắp đặt tại Việt Nam còn chờ xác nhận. https://www.terasaki.co.jp/english/
Fujikura Dia Cable	Các nhóm cáp điện lực, điều khiển/đo lường, truyền thông và phòng cháy/phòng ngừa thiên tai; cáp 600V CV là ví dụ có tài liệu về cấu tạo. Các bảng cấu tạo/tiết diện danh định tham chiếu JIS C 3605; phương pháp khả năng tải dòng/giảm định mức đã công bố cần dữ liệu đầu vào riêng cho điều kiện lắp đặt.	Không được tự ý thay thế hệ tiết diện dây dẫn và phương pháp của Nhật Bản cho cơ sở thiết kế IEC/TCVN của dự án. Đặc tính cháy, cấu hình lắp đặt/phụ trội chiều dài, tương thích đầu nối và nguồn cấp hợp pháp tại địa phương còn chờ xác nhận. https://www.fujikura-dia.co.jp/
MISUMI Vietnam / Japan channel	Kênh mua linh kiện công nghiệp; niêm yết vỏ tủ Nitto có tài liệu là một ví dụ. Niêm yết mẫu có thương hiệu/mã sản phẩm, kích thước và CAD 2D; việc sử dụng CAD phải theo điều khoản đã công bố.	Niêm yết chứng minh có một kênh mua hàng, không chứng minh mọi sản phẩm đều được bảo hành theo ủy quyền của nhà sản xuất. Tồn kho thực tế, thời hạn giá, giao hàng/đổi trả, xuất xứ và bảo hành của từng sản phẩm được chọn cần có báo giá bằng văn bản. https://vn.misumi-ec.com/

Khối lượng theo loại thiết bị

Mỗi loại giữ danh sách đầy đủ ID trong CSV. Thông số ghi dưới đây là danh mục/mô hình; chưa phải sản phẩm hãng được duyệt. Bộ phận hoặc sản phẩm lệch điện áp không được cộng vào tổng so sánh.

Loại / phạm vi	SL / ID mẫu	Thông số mô hình	Tham chiếu thị trường / giá	Tiền tham chiếu JPY / điều chưa đạt
banner Shown model scope	2 D300, D306		CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
bulbString Shown model scope	24 L196, L197, L198, L199, L200, L201, L202 ...	12 bulbs · 1 W/bulb assumed · lumen data needed · 2200 K · 6.700000000000001 m strand 12 bulbs · 1 W/bulb assumed · lumen data needed · 2200 K · 6.85 m strand 14 bulbs · 1 W/bulb assumed · lumen data needed · 2200 K · 7.790000000000001 m strand 16 bulbs · 1 W/bulb assumed · lumen data needed · 2200 K · 8.9 m strand 16 bulbs · 1 W/bulb assumed · lumen data needed · 2200 K · 9.07 m strand 26 bulbs · 1 W/bulb assumed · lumen data needed · 2200 K · 14.8 m strand 54 bulbs · 1 W/bulb assumed · lumen data needed · 2200 K · 31.7 m strand 80 bulbs · 1 W/bulb assumed · lumen data needed · 2200 K · 47.3 m strand	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
bunting Hidden alternative / excluded	3 D320, D321, D322		CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
carpet Hidden alternative / excluded	1 D308		CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
chandelier12 Shown model scope	1 L81	5640 lm · 2700 K	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
chandelier6Reading Shown model scope	4 L63, L65, L67, L69	5640 lm · 2700 K · 100° beam	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
chandelier8 Shown model scope	3 L78, L79, L80	3760 lm · 2700 K	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
christmasTree Hidden alternative / excluded	1 D309	350 lm · 2400 K	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
corniceFlood Shown model scope	18 L160, L161, L162, L163, L164, L166, L167 ...	2500 lm · 3000 K · 36° beam 2500 lm · 3000 K · 50° beam 3000 lm · 3000 K · 40° beam 3500 lm · 3000 K · 50° beam 4000 lm · 3000 K · 40° beam 4500 lm · 3000 K · 40° beam 5000 lm · 3000 K · 40° beam 6000 lm · 3000 K · 40° beam 7000 lm · 3000 K · 40° beam	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
enclosure:AV1 Shown enclosure proxy	1 AV1	Visualization envelope; internal modules/channels/capacity unknown	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
enclosure:DB1 Shown enclosure proxy	1 DB1	Visualization envelope; internal modules/channels/capacity unknown	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
enclosure:DB2 Shown enclosure proxy	1 DB2	Visualization envelope; internal modules/channels/capacity unknown	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
enclosure:FC1 Shown enclosure proxy	1 FC1	Visualization envelope; internal modules/channels/capacity unknown	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
enclosure:LC1 Shown enclosure proxy	1 LC1	Visualization envelope; internal modules/channels/capacity unknown	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
exitSign Shown model scope	5 L155, L156, L157, L158, L159	20 lm · 6500 K	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
fanCeiling Shown model scope	14 F226, F227, F228, F229, F230, F231, F232 ...	1.42 m diameter · 60 W at maximum speed	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending

Loại / phạm vi	SL / ID mẫu	Thông số mô hình	Tham chiếu thị trường / giá	Tiền tham chiếu JPY / điều chưa đạt
fanExhaust Shown model scope	9 F252, F253, F254, F255, F256, F257, F258 ...	0.5 m diameter · 170 W at maximum speed	CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
fanNaveWall Shown model scope	16 F244, F245, F246, F247, F248, F249, F-NAVE-B-2P ...	0.45 m diameter · 55 W at maximum speed	CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
fanWallLarge Shown model scope	2 F250, F251	0.9 m diameter · 380 W at maximum speed	CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
fanWingWall Shown model scope	4 F240, F241, F242, F243	0.45 m diameter · 55 W at maximum speed	CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
flood Shown model scope	12 L170, L181, L182, L183, L189, L190, L220 ...	6000 lm · 3000 K · 50° beam 6000 lm · 3000 K · 55° beam 6500 lm · 3000 K · 60° beam 9000 lm · 3000 K · 40° beam 9000 lm · 3000 K · 45° beam	CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
floorFlowers Shown model scope	4 D297, D298, D303, D304		CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
flowerStand Shown model scope	2 D295, D301		CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
grotto Hidden alternative / excluded	1 D310	400 lm · 3000 K	CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
horn Shown model scope	8 S283, S284, S285, S286, S287, S288, S289 ...	30 W audio rating · Passive / amplifier output · 100.3 ms delay 30 W audio rating · Passive / amplifier output · 25 ms delay 30 W audio rating · Passive / amplifier output · 33.6 ms delay 30 W audio rating · Passive / amplifier output · 62 ms delay 30 W audio rating · Passive / amplifier output · 66.4 ms delay 30 W audio rating · Passive / amplifier output · 91.3 ms delay 30 W audio rating · Passive / amplifier output · 92.2 ms delay 30 W audio rating · Passive / amplifier output · 99.4 ms delay	CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
lantern Shown model scope	18 L119, L120, L121, L122, L123, L124, L125 ...	2000 lm · 2700 K	CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
lanternString Hidden alternative / excluded	8 D312, D313, D314, D315, D316, D317, D318 ...	240 lm · 2200 K · 3.4 m strand	CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
mic Shown model scope	2 S291, S292	Microphone signal -> mixer input	audio-technica PRO49QL Gooseneck Condenser Microphone 29,998 JPY/đơn vị	59,996 Market comparison only; engineering fit pending
palm Shown model scope	4 D296, D299, D302, D305		CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
paschal Shown model scope	1 D307		CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
pendantSpeaker Shown model scope	4 S279, S280, S281, S282	30 W audio rating · Passive / amplifier output · 50.9 ms delay 30 W audio rating · Passive / amplifier output · 56.8 ms delay 30 W audio rating · Passive / amplifier output · 88.8 ms delay 30 W audio rating · Passive / amplifier output · 92.3 ms delay	CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
projector24 Shown model scope	2 L98, L99	4500 lm · 3000 K · 24° beam	CHỜ BẢO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending

Loại / phạm vi	SL / ID mẫu	Thông số mô hình	Tham chiếu thị trường / giá	Tiền tham chiếu JPY / điều chưa đạt
projector36 Shown model scope	80 L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 ...	1300 lm · 3000 K · 36° beam 2300 lm · 3000 K · 28° beam 2300 lm · 3000 K · 36° beam 2400 lm · 3000 K · 50° beam 2500 lm · 3000 K · 50° beam 3000 lm · 3000 K · 55° beam 3300 lm · 3000 K · 50° beam 3500 lm · 3000 K · 50° beam 4000 lm · 3000 K · 36° beam 6000 lm · 3000 K · 44° beam 650 lm · 3000 K · 36° beam	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
saintPaulPicture Shown model scope	2 D-WING-B-PAUL, D-WING-H-PAUL	Generated devotional concept. Frame proxy 1.12 × 1.62 m; actual size, material, glass, mounting and artwork approval pending. Unpowered.	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
saintPeterPicture Shown model scope	2 D-WING-B-PETER, D-WING-H-PETER	Generated devotional concept. Frame proxy 1.12 × 1.62 m; actual size, material, glass, mounting and artwork approval pending. Unpowered.	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
sconce2 Shown model scope	16 L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88 ...	560 lm · 2700 K 940 lm · 2700 K	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
servicePanel Shown model scope	2 L1, L2	3000 lm · 4000 K	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
slimColumn Shown model scope	16 S261, S262, S263, S264, S265, S266, S267 ...	60 W audio rating · Passive / amplifier output · 20.6 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 22.9 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 24.1 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 33.5 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 36 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 37.1 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 46.3 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 48.3 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 59.2 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 60.8 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 72.2 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 73.5 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 85.1 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 86.2 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 94.9 ms delay 60 W audio rating · Passive / amplifier output · 96.5 ms delay	Yamaha VXL1B-8 Speaker System 52,250 JPY/đơn vị	836,000 Market comparison only; engineering fit pending
spot15 Shown model scope	7 L100, L103, L106, L110, L114, L115, L117	1400 lm · 3000 K · 15° beam 1900 lm · 3000 K · 15° beam 220 lm · 3000 K · 12° beam 300 lm · 3000 K · 10° beam 700 lm · 3000 K · 24° beam	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
star Hidden alternative / excluded	1 D311	500 lm · 5000 K	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
statueJoseph Shown model scope	1 D294		CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
statueMary Shown model scope	1 D293		CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
uplight Shown model scope	11 L71, L72, L73, L74, L75, L76, L77 ...	2200 lm · 2700 K · 100° beam 2500 lm · 2700 K · 100° beam 4000 lm · 2700 K · 100° beam	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending
wallLantern Shown model scope	18 L137, L138, L139, L140, L141, L142, L143 ...	400 lm · 2700 K 900 lm · 2700 K	CHỜ BÁO GIÁ CHỜ XÁC NHẬN JPY/đơn vị	CHỜ XÁC NHẬN Unpriced / pending

Cáp theo chiều dài mô hình và phương án so sánh

Nhóm hỏi giá	Số đoạn/cáp	Theo mô hình m	Có allowance m	Đơn giá / phê duyệt
Nguồn AV / CHƯA CHỌN	1	5.79	8.37	CHỜ BÁO GIÁ / CHỜ DUYỆT
Tín hiệu audio / CHƯA CHỌN	28	1,766.04	1,998.64	CHỜ BÁO GIÁ / CHỜ DUYỆT
Tín hiệu mic / CHƯA CHỌN	2	24.04	30.44	CHỜ BÁO GIÁ / CHỜ DUYỆT
Điện lực giả định 3 lõi / 1.5 mm²	229	2,100.38	2,768.42	CHỜ BÁO GIÁ / CHỜ DUYỆT
Điện lực giả định 3 lõi / 10 mm²	11	220.84	264.92	CHỜ BÁO GIÁ / CHỜ DUYỆT
Điện lực giả định 3 lõi / 16 mm²	2	5.97	10.57	CHỜ BÁO GIÁ / CHỜ DUYỆT
Điện lực giả định 3 lõi / 2.5 mm²	7	454.88	514.37	CHỜ BÁO GIÁ / CHỜ DUYỆT
Điện lực giả định 3 lõi / 4 mm²	50	930.95	1,124.04	CHỜ BÁO GIÁ / CHỜ DUYỆT
Điện lực giả định 3 lõi / 50 mm²	1	80.68	90.75	CHỜ BÁO GIÁ / CHỜ DUYỆT
Điện lực giả định 3 lõi / 6 mm²	2	143.03	161.33	CHỜ BÁO GIÁ / CHỜ DUYỆT

Tiết diện là giá trị lớn hơn giữa hai phép so sánh, không là lựa chọn được duyệt. Feeder DB-2 dài 80.683 m đi theo tuyến che giấu hiện tại có thể tạo yêu cầu cáp lớn trong phân bổ sụt áp 1%; phải xem xét lại tuyến, số pha và phân bổ sụt áp với kỹ sư. Không tự rút ngắn chiều dài hay đổi ngưỡng để giảm dự toán.

Ống/máng không tính bằng tổng mét cáp: nhiều mạch dùng chung hành lang. Cần chọn tiết diện cáp, đường kính thực, hệ số đầy, tách tín hiệu/điện lực và khoảng bảo trì trước khi chốt khối lượng ống/máng.

Các chi phí đang thiếu

Hạng mục	Dữ liệu cần có
Thiết bị và phụ tùng	Mã hãng, cấu hình cụm, bộ nguồn, phụ tùng và bảo hành
Cáp và ống/máng	Cáp đã duyệt, mét thực, gói/cuộn, hộp/đầu nối và hệ số đầy
Đèn chùm/neo/giàn giáo	Sản phẩm thực, tải treo, chi tiết kết cấu và đường bảo trì
Nhân công Việt Nam	Khối lượng và đơn giá lắp đặt theo công việc
Nhập khẩu/vận chuyển/thuế	Báo giá giao Việt Nam, điều kiện bán hàng và nguồn thuế
Đo kiểm/commissioning/đào tạo	Kế hoạch nghiệm thu và đơn giá
Dự phòng/vòng đời	Mức dự phòng, lịch thay thế/bảo trì và trách nhiệm

Giá Amazon Nhật đã kiểm tra

amazon-jp-flood-sukiten-60w-2pack - Đèn chiếu rộng LED SUKITEN 60W, bộ 2 đèn, IP66, 6500K

Giá: 4,980 JPY / 2 cụm/mục; trạng thái Đã ghi nhận còn hàng trực tiếp trên trang sản phẩm; điện áp AC 100 V, 50-60 Hz (theo niêm yết)

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPDVMFH1>
Chỉ dùng để so sánh với đèn làm việc ngoài trời phổ thông; chưa phải bộ đèn được chọn cho nhà thờ.
Mỗi đầu đèn 60 W và công bố quang thông 8,000 lm với góc chiếu 120 độ khác quang học và nhiệm vụ chiếu sáng trong mô hình; chưa xác minh dữ liệu IES/LDT cho dự án hoặc phối hợp hướng chiếu/gá lắp.
Niêm yết ghi 100 V, nên không tương thích với đầu vào 220-240 V; nguồn điện nhà thờ còn chưa xác định.

amazon-jp-bulbstring-benature-115m - Dây đèn LED Benature, 11.5 m, G40 E12, 24 bóng

Giá: 3,499 JPY / 1 cụm/mục; trạng thái Đã ghi nhận còn hàng trực tiếp trên trang sản phẩm; điện áp AC 100 V, 50/60 Hz (theo niêm yết)

<https://www.amazon.co.jp/dp/B083Q2Z12N>
Chỉ dùng để so sánh dây đèn trang trí; một bộ dài 11.5 m này không xác lập chiều dài dây hoặc quy cách lắp đặt trong mô hình.
Niêm yết mô tả 22 đui, 22 bóng cộng 2 bóng dự phòng, 0.8 W mỗi bóng, 60 lm, 2700 K và IP44; đây không phải sản phẩm khớp quang trắc hoặc cấp bảo vệ ngoài trời được dự án chọn.
Niêm yết ghi 100 V, nên không tương thích với đầu vào 220-240 V; nguồn điện nhà thờ còn chưa xác định.
Bóng đã nằm trong bộ dây đèn, nên không được tính thêm như bóng thay thế riêng trong tổng tạm tính cơ sở.

amazon-jp-chandelier-aooawang-6light-e17 - Đèn chùm pha lê gắn trần AooLiWang, 6 bóng E17, tương thích bóng LED

Giá: 10,999 JPY / 1 cụm/mục; trạng thái Đã ghi nhận còn hàng trực tiếp trên trang sản phẩm; lượng hàng còn hạn chế; điện áp CHỜ XÁC NHẬN

<https://www.amazon.co.jp/dp/B01MR3TIOK>
Chỉ là so sánh bộ đèn trang trí gia đình với độ tin cậy thấp; không suy rộng giá sang các loại 8 bóng, 12 bóng hoặc 2 đầu trong mô hình.
Có 6 đui E17; niêm yết ghi tối đa 40 W mỗi đui và không kèm bóng. Chưa có điện áp, quang trắc, cấp chống xâm nhập, gá lắp/neo tại nhà thờ hoặc thông tin tuổi thọ/phụ tùng của dự án đã được kiểm chứng.
Bộ đèn trang trí này không xác lập giả định về quang học/nguồn phát riêng của mô hình. Giá chỉ gồm thân đèn, không gồm bóng; không được tính trùng bóng với một bộ đèn hoàn chỉnh ở phần khác.

amazon-jp-panasonic-fy08pd9-pipe-exhaust-fan - Quạt ống hút thải Panasonic FY-08PD9, có dây và phích cắm

Giá: 3,934 JPY / 1 cụm/mục; trạng thái Đã ghi nhận còn hàng trực tiếp trên trang sản phẩm; điện áp CHỜ XÁC NHẬN

<https://www.amazon.co.jp/dp/B00YS9AVRQ>
Một quạt ống gia đình 100 mm chỉ là tham khảo phụ: loại quạt hút thải trong mô hình có đường kính 0.5 m, nên sản phẩm này không khớp kích thước, chưa được chọn cho nhà thờ và phải loại khỏi tổng tạm tính dự án.
Niêm yết Amazon không ghi điện áp, công suất vào, lưu lượng, mức âm hoặc cấp IP; không suy đoán tương thích hoặc dùng niêm yết này làm tính toán thông gió.
Chưa xác nhận tuổi thọ riêng của sản phẩm, khả năng cung cấp phụ tùng, phù hợp lắp đặt tại các vị trí mô hình hoặc tương thích nguồn điện nhà thờ.

amazon-jp-panasonic-fgu301a-30cm-wall-fan - Quạt tường Panasonic F-GU301-A, 30 cm

Giá: 9,131 JPY / 1 cụm/mục; trạng thái Đã ghi nhận còn hàng trực tiếp trên trang sản phẩm; điện áp CHỜ XÁC NHẬN

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0948S1TFK>
Một quạt tường gia đình đảo hướng bằng dây kéo, 30 cm, chỉ là tham khảo phụ: fanWall trong mô hình có đường kính 0.45 m, nên sản phẩm này nhỏ hơn và phải loại khỏi tổng tạm tính dự án; cũng không khớp fanWallLarge hoặc phương án quạt trần.
Niêm yết Amazon không ghi điện áp, công suất W, lưu lượng, mức âm, cấp chống xâm nhập hoặc sự phù hợp khi lắp cao trong nhà thờ này.
Lưu lượng sản phẩm, tải gá lắp/kết cấu đỡ, tiếp cận bảo trì, tiếng ồn trong phụng vụ và tương thích nguồn điện cần dữ liệu nhà sản xuất và rà soát kỹ thuật dự án.

amazon-jp-fuji-vvf-2c-2mm-100m - Dây VVF Fuji Electric Wire Industries, 2 lõi 2.0 mm, cuộn 100 m

Giá: 23,000 JPY / 100 m; trạng thái Đã ghi nhận còn hàng trực tiếp trên trang sản phẩm; lượng hàng còn hạn chế; điện áp Cấp điện áp định mức cấp 600 V (theo niêm yết)

<https://www.amazon.co.jp/dp/B003NCQ6W8>
Một đơn vị cáp đi dây VVF nội địa dài 100 m để so sánh; chưa phải loại cáp, cỡ dây dẫn, phương pháp lắp đặt hoặc khối lượng được chọn cho dự án.
Điện áp dự án, số lõi và tiết diện, khả năng tải dòng, giảm định mức, sụt áp, phân cách tuyến, bịt ngăn cháy và cơ sở quy chuẩn địa phương còn chờ xác nhận.
Chiều dài tuyến trong mô hình không bằng chiều dài dây dẫn mua hoặc phụ trội chiều dài cáp; không được nhân cuộn 2 lõi 2.0 mm này theo các tuyến để tạo khối lượng thiết kế.

Rà soát hăng / kỹ thuật: Ký hiệu dây VVF đặc 2.0 mm là đường kính ruột dẫn, không phải 2.0 mm²; diện tích hình tròn suy ra khoảng 3.142 mm² chưa thay thế chứng nhận hăng. Cuộn 2 lõi không tự có PE thứ ba. Không dùng đơn giá này cho bảng cáp đồng 3 lõi tính theo mm² hoặc nhân với toàn mét tuyến.

amazon-jp-mirai-mfs16-pfs-50m - Ống Mirai Kogyo Miraflex SS PFS MFS-16, danh nghĩa 16 mm, cuộn 50 m

Giá: 5,250 JPY / 50 m; trạng thái Đã ghi nhận còn hàng trực tiếp trên trang sản phẩm; điện áp CHỜ XÁC NHẬN

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0116F80OU>
Một cuộn ống PFS Nhật Bản dài 50 m chỉ để so sánh đơn giá; niêm yết ghi đường kính ngoài 23 mm và đường kính trong khoảng 16 mm.
Niêm yết bán lẻ này không xác lập kích thước ống, tỷ lệ lắp đầy, bán kính uốn, khoảng cách giá đỡ, cấp cháy/khói, cấp môi trường hoặc phương pháp lắp tuyến được phê duyệt trong mô hình.
Không quy đổi cuộn này theo chiều dài hình học của tuyến thành khối lượng ống dự án; chọn tuyến và vật liệu vẫn là công việc kỹ thuật.

amazon-jp-koden-azf451wmc-45cm-wall-fan - Quạt tường thương mại KODEN AZF451WMC, 45 cm, cánh nhôm

Giá: 9,980 JPY / 1 cụm/mục; trạng thái Đã ghi nhận còn hàng trực tiếp trên trang sản phẩm; điện áp 100 V (theo niêm yết)

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0DYTQ5C69>
Chỉ để so sánh quạt tường thương mại, chưa phải thiết bị được chọn. Kích thước cánh 45 cm niêm yết khớp đường kính fanWall 0.45 m trong mô hình; trang không xác minh định mức tối đa 55 W hoặc điểm làm việc lưu lượng/tiếng ồn của mô hình.
Trang Amazon ghi rõ 100 V, nên thiết bị không tương thích với đầu vào 220-240 V; nguồn điện nhà thờ vẫn chưa xác định. Niêm yết không ghi cấp IP, mức âm hoặc lưu lượng.
Quạt nặng khoảng 4.2 kg, cần kiểm tra riêng kết cấu đỡ và tiếp cận an toàn. Niêm yết không xác lập khả năng chịu lực của neo, sự phù hợp của phụ kiện lắp, tuổi thọ hoặc hỗ trợ phụ tùng tại Việt Nam.

amazon-jp-yamaha-vxl1b8-slim-column-speaker - Hệ thống loa Yamaha VXL1B-8

Giá: 52,250 JPY / 1 cụm/mục; trạng thái Đã ghi nhận còn hàng trực tiếp trên trang sản phẩm; điện áp Không áp dụng điện lưới: loa thụ động

<https://www.amazon.co.jp/dp/B07H183SWF>
Chỉ so sánh loa thụ động; định mức công suất loa là định mức của hệ thống âm thanh, không phải công suất đầu vào điện lưới. Trang Amazon không ghi định mức đầu vào âm thanh tối đa hoặc trở kháng để so sánh với loa cột 60 W trong mô hình.
Niêm yết ghi 24 x 1.5 inch củ loa toàn dải, góc phủ ngang 170° và đứng 40°, rộng 54 mm; mô hình là loa cột 0.6 m, 4 x 2.5 inch, với góc phủ giả định 130° x 30°. Chiều dài chính xác và mức độ phù hợp âm học chưa được kiểm chứng.
Thông tin sản phẩm đánh dấu không chống nước. Chưa xác lập bảo vệ ngoài trời, giá lắp/hướng loa riêng cho nhà thờ, STI đo thực tế, khả năng cung cấp phụ tùng hoặc bảo hành/dịch vụ tại Việt Nam.

Rà soát hãng / kỹ thuật: Trang Amazon ghi 24 driver, nhưng bảng hãng cho VXL1B-8 là 8 driver; không chuyển thông số listing sang mô hình. Bảng Nhật ghi thân 54 × 480 × 104 mm, khác loa proxy cao 600 mm. Mẫu -8 và -8-WR là phiên bản khác nhau. Góc phủ/đáp tuyến/công suất và phụ kiện phải nhập từ đúng hồ sơ và tính lại trước khi chọn.

<https://jp.yamaha.com/products/proaudio/speakers/vxl/specs.html>
official indexed specification table; VXL1B-8 versus -24/-16/-WR columns; Official search index read; direct page returned 403

amazon-jp-panasonic-wths105-5w-horn - Loa nén Panasonic WT-HS105, 5 W

Giá: 9,220 JPY / 1 cụm/mục; trạng thái Đã ghi nhận còn hàng trực tiếp trên trang sản phẩm; lượng hàng còn hạn chế; điện áp Không áp dụng điện lưới: loa thụ động

<https://www.amazon.co.jp/dp/B019HXKV5E>
Chỉ so sánh loa âm thanh thụ động; đầu vào định mức 5 W và các nấc đầu vào âm thanh 2 kΩ / 3.3 kΩ / 10 kΩ không phải điện áp lưới. Amazon không nêu tương thích nấc đường loa/trở kháng của hệ thống loa; định mức loa nén trong mô hình là 30 W.
Mô tả trang công bố khả năng chống nước nhỏ giọt IP65, trong khi trường thông tin sản phẩm ghi không chống nước. Mức phù hợp chống xâm nhập ngoài trời vẫn chưa xác định cho đến khi nhà sản xuất xác nhận cấp bảo vệ và điều kiện thử.
Niêm yết ghi đáp ứng 400 Hz-8 kHz, 105 dB tại 1 W/1 m, đường kính khoảng 152 mm x cao 200.5 mm, 1.3 kg và phụ kiện giá bằng thép không gỉ. Chưa xác nhận phù hợp hướng tính/công suất loa nén trong mô hình, thiết kế neo kết cấu, hướng loa dự án, bằng chứng tuổi thọ hoặc phụ tùng/bảo hành tại Việt Nam.

amazon-jp-audiotechnica-pro49ql-microphone - Micro tụ điện cổ ngỗng audio-technica PRO49QL

Giá: 29,998 JPY / 1 cụm/mục; trạng thái Đã ghi nhận còn hàng trực tiếp trên trang sản phẩm; điện áp Nguồn phantom DC 9-52 V cấp micro (theo niêm yết; không phải điện lưới AC)

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0832LSRHJ>
Chỉ so sánh micro; niêm yết ghi thu đơn hướng, chưa xác minh hướng thu hình tim trong mô hình. Thông số gồm đáp ứng 70-16,000 Hz, độ nhạy -37 dB, SPL tối đa 134 dB, tỷ số tín hiệu/nhiều 66 dB và chiều dài 418 mm.
Sản phẩm có nút chặn gió và đầu nối XLR-M giá nhanh; phụ kiện giá bàn/đế, cáp, đầu vào bộ trộn và nguồn phantom không đi kèm hoặc chưa được xác nhận. Nguồn phantom và dòng micro 2 mA không phải tải điện lưới AC.
Chưa xác lập hiệu năng chống hú tại vị trí giăng đài/bàn thờ trong mô hình, để lắp, tuổi thọ dự kiến, phụ tùng thay thế hoặc khả năng bảo hành/hỗ trợ tại Việt Nam.

Rà soát hãng / kỹ thuật: Hướng dẫn hãng xác nhận cardioid, XLR-M 3 chân và PRO49QL dài 418 mm. Bảng thông số bản hướng dẫn ghi phantom 11–52 V DC/2 mA điển hình; câu hướng dẫn nói 48 V. Listing và tài liệu cũ ghi 9–52 V: chốt bản sản phẩm và nguồn phantom theo hãng. Đây là tải DC của micro, không phải tải AC để chọn cáp. Chân đế, mixer/cáp, feedback và bảo hành Việt Nam chưa xác nhận.

https://sea.audio-technica.com/image/catalog/Manual/PRO49Q_49QL_142316610_UM_V1_11L_web_190123.pdf
page 1 English/Japanese specifications and connection procedure; Full official two-page PDF read

Các câu hỏi cần xác nhận

Giáo xứ xác nhận chưa có thông tin nguồn điện. Mọi câu hỏi dưới đây đang mở; câu trả lời phải kèm bằng chứng, người kiểm tra và bản cập nhật được duyệt. Danh sách này bổ sung các mục mở trong docs/engineering/issues.md và sổ kích thước gốc.

Mã / chuyên ngành	Câu hỏi cần trả lời	Người cung cấp / bằng chứng	Phần chưa thể chốt
Q01 / Điện	Điện áp, số pha, tần số và công suất cấp điện được xác nhận là gì?	Điện lực / kỹ sư điện Hợp đồng cấp điện, bản vẽ và phép đo tại điểm cấp	Tải tổng, phân pha, số lỗi và thiết bị bảo vệ
Q02 / Điện	Sơ đồ nối đất TT/TN/IT, điện trở nối đất và liên kết đẳng thế hiện có ra sao?	Kỹ sư điện / đơn vị đo kiểm Sơ đồ nối đất và biên bản đo	PE, RCD, chống điện giật và thời gian cắt
Q03 / Điện	Dòng ngắn mạch lớn nhất, nhỏ nhất và trở kháng vòng sự cố tại DB-1/DB-2 là bao nhiêu?	Điện lực / kỹ sư điện Tính toán nguồn và đo kiểm	Khả năng cắt, kiểm tra nhiệt ngắn mạch và cắt tự động
Q04 / Điện	Tuyến từ điểm cấp điện đến DB-1 dài bao nhiêu, dùng cáp gì và đã sụt áp bao nhiêu?	Kỹ sư điện Khảo sát và sơ đồ một sợi nguồn	Sụt áp toàn hệ thống; tuyến này chưa có trong mô hình
Q05 / Điện	Mỗi đoạn đi trong ống, máng, vách, trần hay lớp cách nhiệt? Nhiệt độ cao nhất và số mạch đi chung là bao nhiêu?	Kỹ sư điện / kiến trúc sư Mặt cắt tuyến, khảo sát nhiệt và bố trí đi chung	Phương pháp lắp đặt, hệ số giảm tải, tiết diện
Q06 / Điện	Công suất đầu vào, dòng định mức, hệ số công suất, dòng khởi động và sóng hài của từng sản phẩm là gì?	Nhà cung cấp / kỹ sư điện Nhãn máy và tài liệu hãng của đúng mã sản phẩm	Thay thế các công suất danh mục giả định
Q07 / Điện	Mỗi mạch có một CB chung hay tách bảo vệ cho từng nhánh? Đặc tính, dòng định mức, khả năng cắt và phối hợp chọn lọc là gì?	Kỹ sư điện Sơ đồ một sợi, bảng phối hợp và đường cong bảo vệ	Bảo vệ cấp nhỏ ở nhánh và phối hợp DB-1/DB-2
Q08 / Điện	Tải nào hoạt động đồng thời, tải nào liên tục, và phần dự phòng mở rộng đã thống nhất là bao nhiêu?	Kỹ sư điện Danh sách tải và chế độ vận hành đã duyệt	Nhu cầu cấp điện; 25% trong báo cáo chỉ là giả định so sánh
Q09 / Điện	Loại cách điện, chống cháy, duy trì chức năng, chống UV, nước, ăn mòn và yêu cầu chống sét cho từng tuyến là gì?	Kỹ sư điện / thiết kế PCCC Yêu cầu PCCC và thông số cáp/ống đã chọn	Chỉ định cáp, đi ngoài trời và hệ thống an toàn
Q10 / Điện	Chiều dài thi công, đoạn chờ, đầu nối, độ võng, hộp nối và vị trí xuyên tường/sàn đã khảo sát chưa?	Kỹ sư điện / nhà thầu Đo tuyến, chi tiết hộp nối và bịt kín chống cháy	Khối lượng mua thực tế; 10% + 2 m chỉ dùng hỏi giá
Q11 / Điện	Lỗi trung tính và PE có tiết diện bao nhiêu? Dòng sóng hài và liên kết đất của kết cấu kim loại được kiểm tra thế nào?	Kỹ sư điện Tính toán N/PE, hài và liên kết đất	Số lỗi và tiết diện bảo vệ
Q12 / Điện	LC-1/FC-1 có cấp nguồn chung hay từng mạch đi qua? Có bao nhiêu kênh, công suất riêng và khả năng điều tốc/tương thích LED?	Kỹ sư điện / điều khiển Sơ đồ đấu dây và tài liệu bộ điều khiển	Các nguồn LC-1/FC-1 hiện chỉ là kết nối chức năng
Q13 / Điều khiển	Ai vận hành từng công tắc, chế độ nhanh, ghi đè tay, trạng thái khi mất điện và khi điện trở lại?	Giáo xứ / kỹ sư điều khiển Ma trận điều khiển và thử nghiệm vận hành tại chỗ	Địa chỉ kênh, nút tay và khởi động an toàn
Q14 / An toàn	Chiều sáng sự cố, biển thoát nạn, thời gian dự phòng và nguồn ưu tiên nào được yêu cầu?	Thiết kế PCCC / kỹ sư điện Thiết kế PCCC và kiểm tra khi mất điện	Biển thoát nạn 3 W trong mô hình không xác nhận toàn bộ hệ thống
Q15 / Quy chuẩn	Phân loại công trình, số người được phép, cơ quan duyệt và các QCVN/TCVN, phiên bản, điều khoản áp dụng đã xác nhận chưa?	Các kỹ sư chịu trách nhiệm / cơ quan duyệt Danh mục cơ sở thiết kế và hồ sơ duyệt	Tiêu chí nghiệm thu và cấp phép thi công
Q16 / Kiến trúc	Kích thước thực, cao độ sàn hai cánh/cung thánh, cột, cửa, mái và khoang kỹ thuật có trùng bản vẽ/mô hình không?	Khảo sát / kiến trúc sư Bản vẽ khảo sát theo trục, mặt cắt và biên bản sai khác	Tọa độ thiết bị, chiều dài tuyến và va chạm
Q17 / Kiến trúc	Vị trí cuối cùng của đèn chùm lớn giữa lòng nhà thờ, đèn hai cánh và toàn bộ thiết bị đã được duyệt trên bản vẽ đo chưa?	Cha xứ / kiến trúc sư / kỹ sư Mặt bằng phối hợp có ID và tọa độ đã ký	Ý kiến về hình thức chưa xác nhận vị trí thi công
Q18 / Kiến trúc	Thiết bị nào được phép nhìn thấy và từ những vị trí ngồi, đứng, xe lăn, ca đoàn, cung thánh, cửa và bên ngoài nào?	Cha xứ / kiến trúc sư Danh sách điểm nhìn và mẫu che giấu kích thước thật	Quạt/loa còn lộ; yêu cầu che giấu chưa đạt
Q19 / Kiến trúc	Sức chứa, lối thoát, lối rước, chỗ xe lăn, khoảng cách ghế/quỳ, cửa mở và đường phục vụ được bố trí thế nào?	Kiến trúc sư / thiết kế tiếp cận và PCCC Mặt bằng sử dụng/thoát nạn/tiếp cận đã duyệt	368 điểm tính không phải sức chứa được phép
Q20 / Kết cấu	Tải treo, rung, gió và liên kết của đèn, loa, quạt, ống/máng vào gỗ/bê tông chịu lực được kiểm tra thế nào?	Kỹ sư kết cấu Tính tải, bản vẽ liên kết và thông số neo	Các khoảng hở trong mô hình không chứng minh sức chịu tải
Q21 / Bảo trì	Làm sao cô lập điện, tiếp cận, tháo thay đèn/loa/quạt/driver và mở đường dây trên cao mà không hư trang trí?	Kiến trúc sư / nhà thầu / giáo xứ Phương án tiếp cận, tháo lắp và mặt cắt khoang bảo trì	Chiều cao, giàn giáo, khe dịch vụ và chi phí bảo trì

Mã / chuyên ngành	Câu hỏi cần trả lời	Người cung cấp / bằng chứng	Phần chưa thể chốt
Q22 / Chiếu sáng	Đèn thực có IES/LDT, quang thông duy trì, driver, CCT/CRI, dimming và IP nào?	Nhà cung cấp / kỹ sư chiếu sáng Tài liệu hãng và mẫu đúng mã	Độ rọi theo ghế, sụt quang thông, điện và mua hàng
Q23 / Chiếu sáng	Đèn chùm nhỏ hai cánh có quang học đọc sách riêng được chấp nhận không, và thực tế đạt độ rọi tối thiểu với dự phòng suy giảm không?	Kỹ sư chiếu sáng / cha xứ Mẫu thật, IES/LDT và phép đo ghế xấu nhất	Hai đèn mỗi cánh vẫn có36/80 điểm đọc dưới200 lux; IES/LDT và giải pháp chiếu sáng bổ sung che giấu chưa xác nhận
Q24 / Chiếu sáng	Chói từ dưới đèn, phản xạ sơn đỏ/mạ vàng, nhiệt driver và nhấp nháy do cánh quạt được kiểm tra thế nào?	Kỹ sư chiếu sáng / cơ khí Thử mẫu ban ngày/tối và đo ở nhiều tầm mắt	Báo cáo lux không đánh giá đủ chói và tương tác cánh
Q25 / Chiếu sáng	Vật liệu thực và ánh sáng ban ngày có tái hiện màu đỏ sáng đã chọn, đồng thời tránh ánh sáng hắt ra khu dân cư không?	Kiến trúc sư / kỹ sư chiếu sáng Mẫu vật liệu, mô phỏng ban ngày và đo ngoài ranh giới	Màu màn hình không xác nhận vật liệu/độ rọi/ánh sáng tràn
Q26 / Âm thanh	Loa dùng 100 V, 70 V hay trở kháng thấp; tap công suất, trở kháng, số kênh và ampli cụ thể là gì?	Kỹ sư âm thanh / nhà cung cấp Sơ đồ loa/ampli và tài liệu hãng	Cáp loa, tổn hao, dòng tín hiệu và phụ tải AV-1
Q27 / Âm thanh	Mixer, DSP, ampli, bộ thu micro và thiết bị hỗ trợ nghe dùng bao nhiêu điện đầu vào/standby, cấp nguồn và bảo vệ ra sao?	Kỹ sư âm thanh Danh sách rack và nhãn đầu vào điện	Nguồn AV-1 và tải tổng hiện chưa thể chốt
Q28 / Âm thanh	Hai loa tổng cộng (mỗi cánh một loa) hướng về cửa vào, micro, mức nói, delay/gain có đạt STIPA/SPL/dự trữ trước hú khi quạt chạy và có đồng người chưa?	Kỹ sư âm thanh / giáo xứ Đo STIPA, SPL, thời gian vang và dự trữ trước hú	STI hai cánh và dự trữ micro ambo/bàn thờ còn thấp
Q29 / Âm thanh	Che loa, vật liệu hút âm, cáp micro có shield và tách tuyến điện lực được bố trí thế nào?	Kỹ sư âm thanh / kiến trúc sư Chi tiết lớp che, đáp tuyến, cáp/đầu nối và mẫu thử	Che giấu có thể cản phủ âm; tuyến tín hiệu chưa được chỉ định
Q30 / Thông gió	Quạt thực có đường đặc tính áp suất-lưu lượng, điện đầu vào, tiếng ồn, tốc độ, chiều quay và điều tốc nào?	Nhà cung cấp / kỹ sư cơ khí Tài liệu hãng theo từng cấp tốc và điểm làm việc	Quạt catalog/Amazon chưa được thay vào tính toán
Q31 / Thông gió	Giải pháp quạt tường nào đạt cả gió tại ghế và tiếng ồn/độ rõ lời mà không đặt quạt giữa trục chính?	Kỹ sư cơ khí / âm thanh / giáo xứ So sánh quạt êm hơn, bố trí và thử kích thước thật	Các phương án hai quạt còn thiếu gió và tăng ồn; phương án gần đầu cánh bị loại do va cửa/tường
Q32 / Thông gió	Diện tích cửa gió bù, lưới/louver, đường xả, tổn thất áp và dòng ngắn mạch khi mở/đóng cửa là bao nhiêu?	Kỹ sư cơ khí / kiến trúc sư Khảo sát lỗ mở và tính mạng áp suất-lưu lượng	ACH từ lưu lượng tự do không xác nhận thông gió thực
Q33 / Thông gió	Số người, lịch sử nhiệt/ấm và cách vận hành lúc nóng lạnh gió, mưa ẩm, lạnh hoặc mất điện là gì?	Giáo xứ / kỹ sư cơ khí Đo theo mùa và hướng dẫn ứng phó nóng cực đoan	Tiện nghi và nhu cầu không khí ngoài trời
Q34 / Thông gió	Vùng quét lồng/cánh, cửa, tranh Thánh, loa, tia sáng, đường đi và vệ sinh quạt đã kiểm tra chưa? Giá vườn0.40 m có đủ sức chịu rung/tải và khoảng hở thực không?	Kết cấu / cơ khí / kiến trúc sư Kích thước sản phẩm, bao chuyển động liên tục và thử mẫu	17 góc mẫu không chứng minh toàn bộ bao chuyển động
Q35 / Mua hàng	Sản phẩm Amazon Nhật có điện áp/tần số phù hợp với nguồn Việt Nam, bảo hành và phụ tùng địa phương không?	Kỹ sư / nhà cung cấp Nhãn sản phẩm, xác nhận hãng và điều kiện bảo hành	Giá Nhật chỉ là so sánh; sản phẩm 100 V chưa xác nhận sử dụng được
Q36 / Dự toán	Ngân sách trần, vận chuyển Nhật-Việt, thuế, thủ tục nhập khẩu và tỷ giá tại ngày đặt hàng là gì?	Giáo xứ / nhà thầu / đơn vị nhập khẩu Báo giá giao hàng và thuế/chi phí thực	Chưa có tổng chi phí về đến công trường
Q37 / Dự toán	Nhân công, giàn giáo, neo, hộp nối, đầu cốt, ống/máng, bít xuyên, thử nghiệm và huấn luyện có đơn giá/khối lượng nào?	Nhà thầu / kỹ sư BOQ phối hợp và báo giá nhà thầu Việt Nam	Không thể coi tổng giá thiết bị Amazon là ngân sách thi công đầy đủ
Q38 / Vòng đời	Tuổi thọ thiết kế, chu kỳ bảo trì/thay thế, phụ tùng dự phòng và người chịu trách nhiệm đã thống nhất chưa?	Giáo xứ / kỹ sư / nhà cung cấp Kế hoạch bảo trì và tài liệu hãng	Dự toán vòng đời và khả năng sửa chữa
Q39 / Nghiệm thu	Ai kiểm tra và ký hồ sơ, thử nghiệm điện, lux, STIPA, gió/ồn, chế độ khẩn cấp và bàn giao bản hoàn công?	Các kỹ sư chịu trách nhiệm Kế hoạch nghiệm thu, biên bản và trách nhiệm ký	Mọi tài liệu hiện là phát triển thiết kế
Q40 / Phạm vi	Có ổ cắm, bơm, phòng phụ trợ, chuông, camera, báo cháy hoặc tải khác ngoài mô hình cần thêm vào không?	Giáo xứ / kỹ sư Danh mục toàn bộ tải hiện có và dự kiến	Tổng tải mô hình không bao quát toàn bộ nhà thờ
Q41 / Mỹ thuật / kiến trúc / kết cấu	Cặp tranh Thánh Phêrô và Phaolô giữa hai cửa sổ mỗi cánh có kích thước, cao độ, khung/kính, vật liệu chịu ẩm, mẫu nghệ thuật, liên kết và cách bảo trì được duyệt nào?	Cha xứ / kiến trúc sư / kỹ sư / đơn vị tranh Mẫu tranh và khảo sát tường/cửa, bản vẽ có ID và kích thước đã ký, kiểm tra chói và neo	Khung1.12×1.62 m và tâmY2.20 chỉ là bao ý tưởng; chưa phải kích thước hay liên kết thi công